

Projeto Final de Instrumentação 2026

Diretrizes, Especificações e Arquitetura

1. Introdução, Evolução Histórica e Fundamentação Termodinâmica

A instrumentação contemporânea transcende a mera aquisição de sinais analógicos e o condicionamento elétrico de transmissores ambientais; ela constitui a infraestrutura sensorial e atuadora de ambientes construídos adaptativos, orientados ao bem-estar humano e à eficiência energética sustentável.

O presente trabalho propõe a estruturação de uma Rede de Sensores Sem Fio (WSN) de baixo custo e alta eficiência energética, articulada em tempo real com simulações preditivas e modelos termodinâmicos avançados. A evolução histórica desse projeto apoia-se em marcos científicos e acadêmicos consolidados no campus:

- **Validação Experimental de Campo:** Os trabalhos de campo demonstraram a aplicação de 48 questionários subjetivos aplicados em salas de aula do campus, estabelecendo uma consistência direcional de 88,2% entre a sensação térmica real relatada pelos ocupantes e o Voto Médio Estimado (*Predicted Mean Vote* – PMV). Esse arcabouço estatístico forneceu o embasamento empírico para a calibração de modelos de conforto em microclimas quentes e semiáridos.
- **Convergência para Nuvem e RTOS:** A arquitetura do sistema evoluiu com a migração do processamento lógico local para a infraestrutura em nuvem. A orquestração de tarefas passou a ser gerenciada pelo sistema operacional de tempo real FreeRTOS no microcontrolador ESP32, garantindo persistência temporal no InfluxDB e síntese analítica em tempo real no Grafana.
- **Análise de Sensibilidade e Otimização Paramétrica:** A consolidação do arcabouço de simulação baseia-se na aplicação de métodos de Análise de Sensibilidade Global (GSA) desenvolvidos por Arthur Santos Silva & Ghisi (2013, 2016), utilizando amostragem estocástica via Hipercubo Latino (*Latin Hypercube Sampling* – LHS) no motor EnergyPlus para identificar as variáveis físicas e operacionais de maior impacto na envoltória predial.
- **Controle Inteligente e Lógica Nebulosa:** A otimização de *setpoints* e a mitigação da subjetividade do conforto térmico foram estruturadas por meio da união de algoritmos de otimização por nuvem de partículas (*Particle Swarm Optimization* – PSO) com motores lógicos baseados na Teoria dos Conjuntos Nebulosos (*Fuzzy*) de Zadeh (1965).

Para a versão de 2026 do projeto, a fundamentação científica repousa na **Segunda Lei da Termodinâmica**, superando a abordagem limitada ao balanço energético quantitativo da

Primeira Lei ($\Delta U = Q - W$) . O corpo humano deve ser tratado formalmente como uma máquina térmica operando como um sistema aberto em regime permanente transitório, trocando massa e energia com o ambiente circundante .

O projeto visa adotar o **Modelo Térmico de Dois Nós (Gagge Model)**, dividindo o corpo humano no nó do núcleo (*core*) e no nó da pele (*skin*) . A aquisição de dados microclimáticos locais deve fornecer a resolução temporal e espacial necessária para estimar as trocas de calor por condução, radiação, convecção e evaporação (sudorese e difusão de vapor pelas vias aéreas e epiderme) .

A avaliação do conforto fundamenta-se no **Teorema de Gouy-Stodola**, no qual a taxa de destruição de exergia ($\dot{X}_{dest}$) é diretamente proporcional à taxa de geração de entropia ($\dot{S}_{gen}$) do sistema biológico e de sua vizinhança imediata :

$$\dot{X}_{dest} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen}$$

Em que T_0 representa a temperatura absoluta de referência do ambiente em Kelvin[K] .

A neutralidade térmica e o bem-estar fisiológico otimizado não coincidem apenas com a taxa de balanço térmico nulo da Primeira Lei, mas com o estado de **mínima destruição exergética corporal** preconizado por Prek (2005) . Quanto maior a irreversibilidade nos processos de termorregulação humana — tais como vasoconstrição severa ou sudorese profusa —, maior é a destruição de exergia e o estresse fisiológico do ocupante. O objetivo primordial da arquitetura projetada é manter o ambiente interno em condições tais que minimizem $\dot{X}_{dest}$ sem incorrer em consumo energético excessivo devido a ventilação ou refrigeração.

2. Arquitetura Tecnológica e Requisitos de Hardware e Firmware

A execução do Projeto Final de Instrumentação 2026 exige o domínio do hardware em nível de registradores, eliminando abstrações de código que mascarem a latência de barramento ou o determinismo temporal da rede. A plataforma tecnológica distribui-se em três camadas estruturais: Aquisição (Nós Sensores), Enlace e Coordenação (Gateway Central) e Aplicação e Persistência (Backend Temporal em Nuvem).

2.1. Nós Sensores (Camada de Aquisição e Transdução em Baixo Nível)

Os nós sensores operam no nível de campo, sendo responsáveis pela amostragem contínua das variáveis microclimáticas das salas de aula.

- **Microcontrolador e Firmware:** STM32 Blue Pill (STM32F103C8T6, ARM Cortex-M3). O desenvolvimento do firmware deve ser realizado em regime *bare-metal* utilizando

estritamente a interface **CMSIS** (*Cortex Microcontroller Software Interface Standard*). É **expressamente proibido** o uso da camada HAL (*Hardware Abstraction Layer*) da ST, ferramentas STM32CubeMX ou ambiente Arduino Framework, visando o controle determinístico de concorrência e a minimização da pegada de memória SRAM e Flash.

- **Gestão Rigorosa de Energia:** Para maximizar a autonomia das baterias de Lítio (Li-Po 3,7 V) com módulos reguladores LDO, o nó sensor deve operar sob ciclo de trabalho (*duty cycle*) estrito. O microcontrolador deve permanecer no modo de baixo consumo **STOP Mode** com retenção do conteúdo da SRAM. A desativação das redes de distribuidores periféricos não utilizados deve ser feita via *clock gating* nos registradores RCC (RCC_AHBENR, RCC_APB1ENR, RCC_APB2ENR) e gestão do periférico PWR. O despertar periodicamente programado deve ser orquestrado por interrupções do **RTC (Real-Time Clock)** interno, configurado para disparar uma linha EXTI (Interrupção Externa) que executa a instrução assembly WFI (*Wait For Interrupt*).
- **Transdução e Barramentos:**
 - **AHT10:** Coleta de temperatura e umidade relativa através do barramento I2C1 (endereço escravo 0x38). O firmware deve gerenciar o protocolo de inicialização, envio do comando de medição (0xAC), atrasos não bloqueantes via temporizador SysTick e leitura do byte de *status* antes da conversão dos dados de 20 bits.
 - **LDR (Light Dependent Resistor):** Medição da iluminância absoluta linearizada em Lux. A conversão analógico-digital explora o periférico ADC com resolução configurada em 12 bits. A rotina aplica equações de calibração para estimar a carga térmica radiativa por iluminação, essencial para o cálculo dos "Ganhos Internos" no motor de simulação predial.
- **Enlace de Radiofrequência (nRF24L01):** A transmissão dos pacotes de dados de 16 bytes para o gateway central utiliza o transceptor nRF24L01 operando em 2,4 GHz via barramento SPI1. O firmware do STM32 deve obrigatoriamente enviar o comando de *Power Down* ao nRF24L01 antes que o microcontrolador entre em *STOP Mode*. A latência e a Taxa de Perda de Pacotes (PER) devem ser registradas continuamente para quantificar a incerteza propagada ao modelo termodinâmico central.
- **Mecanismo de Sincronização Temporal (ESP32 → STM32):** Como os nós sensores baseados em STM32 operam em baixo nível, não possuem conexão direta com a internet e entram frequentemente em modo de hibernação profunda (*STOP mode* despertado por RTC), a sincronização temporal deve ser orquestrada de forma indireta pelo Gateway ESP32:
 - **No Gateway (ESP32):** Ao inicializar, o firmware estabelece conexão Wi-Fi e sincroniza seu relógio interno com servidores de tempo globais via protocolo NTP.
 - **Transmissão e Correção de Desvio:** Sempre que um nó STM32 acordar de seu ciclo de hibernação, ele realizará as leituras analógicas/digitais e transmitirá o

payload para o Gateway via rádio nRF24L01.

- **Retorno de Tempo no ACK:** O Gateway ESP32 deve ser programado para receber o pacote e responder imediatamente utilizando o recurso de *Auto-ACK com Payload* do nRF24L01, enviando de volta um pacote contendo o carimbo de data/hora (*UNIX timestamp* atualizado de 4 bytes).
- **Ajuste no RTC Local:** O nó STM32 lê esse valor de retorno no registrador do rádio, ajusta o seu relógio de tempo real interno (periférico RTC do STM32) e agenda o próximo alarme de despertar de forma determinística, garantindo a coerência temporal milimétrica exigida na custódia de dados.

2.2. Gateway Central (Camada de Enlace, Processamento e Tempo Real)

O gateway atua como o nó coordenador da topologia em estrela da WSN local e como ponte para a infraestrutura de dados em nuvem.

- **Hardware Base:** ESP32-WROOM-32 (Xtensa dual-core 32-bit LX6).
- **Orquestração Multicore via FreeRTOS:** O firmware utiliza as capacidades nativas do FreeRTOS para garantir a separação rígida de tarefas entre os núcleos de processamento:
 - **Core 0 (Comunicação Local e Rádio):** Alocação da tarefa de recepção do rádio nRF24L01 sobre o barramento SPI2 com prioridade crítica determinística. O algoritmo deve ser imune a travamentos; atenta-se para a gestão das fatias de tempo (*time slices*) para evitar reinicializações causadas pelo *Watchdog Timer* (WDT) caso as transações SPI fiquem bloqueadas durante rajadas de tráfego.
 - **Core 1 (Pilha IP e Serviços em Nuvem):** Execução do utilitário Wi-Fi, cliente MQTT, serialização de dados e execução local do motor de inferência *Fuzzy*.
- **Mecânica de Execução e Preempção:** Filas de mensagens do FreeRTOS (*QueueHandle_t*) são empregadas para a transferência thread-safe do *payload* do Core 0 para o Core 1. A preempção deve ser ajustada para impedir que o processamento da pilha TCP/IP induza *jitter* na janela de escuta do rádio local.

2.3. Backend, Persistência e Visualização Analítica

A camada em nuvem consolida a infraestrutura de dados e a inteligência analítica do projeto.

- **Broker de Mensagens:** Eclipse Mosquitto operando sob o protocolo MQTT com autenticação e suporte a múltiplos *topics* hierárquicos representativos das regiões das salas de aula.

- **Banco de Dados Temporal (SSoT):** Utilização do **InfluxDB** como Fonte Única de Verdade (*Single Source of Truth* – SSoT) / *Ground Truth*. Ele provê compressão de séries temporais de alta frequência emitidas pelos nós sensores, agregação temporal nativa para cálculo de médias móveis e provimento de dados em tempo real para os fluxos de co-simulação via API REST/Flux.
- **Visualização Analítica:** Painéis no **Grafana** integrados ao InfluxDB, permitindo o acompanhamento do microclima térmico, mapa de calor das zonas e monitoramento dos diagnósticos da WSN (PER, RSSI, tensão das baterias).

Subgrupo Tecnológico	Componente Recomendado	Requisito de Comunicação / Protocolo	Padrão de Firmware e Gerenciamento
Nó Sensor (MCU)	STM32 Blue Pill (Cortex-M3)	Barramentos SPI1 (Rádio) e I2C1 (AHT10)	Bare-Metal via CMSIS estrito (sem HAL)
Sensor de Temperatura e Umidade	AHT10	Barramento Digital I2C1	Operação via barramento digital I2C1 no endereço escravo padrão 0x38. A leitura deve ser realizada por meio de pooling temporizado não-bloqueante utilizando o temporizador do núcleo (SysTick)
Sensor de Luminosidade	LDR Resistivo	Entrada Analógica e ADC1	Fotorresistor atuando como divisor de tensão analógico conectado diretamente a um canal de entrada do periférico conversor

			analógico-digital (ADC1) de 12 bits do STM32
Radiofrequência Local	Módulo nRF24L01 (2.4 GHz)	SPI1 de alta velocidade	Power Down mode sincronizado ao MCU
Gestão Energética	Bateria Li-Po 3,7 V + LDO	Linha EXTI via RTC Alarme	STOP Mode com WFI e retenção SRAM
Gateway Central	ESP32-WROOM-32	SPI2 (Rádio) e Wi-Fi 802.11 b/g/n	FreeRTOS com alocação multicore
Atuação Infravermelha	Diodo Emissor IR KY-005	PWM Modulado em 38 kHz	Algoritmo Preditivo <i>Feed-forward</i>
Persistência Nuvem /	InfluxDB + Mosquitto Broker	MQTT via TCP/IP e API REST/Flux	Banco temporal SSoT / Dashboards Grafana

3. Divisão das Frentes de Pesquisa e Atribuição dos Grupos

A turma de 16 alunos de Engenharia de Computação será dividida em quatro frentes de trabalho interdependentes. A falha técnica no *hand-off* de dados de qualquer um dos grupos compromete a malha fechada do Sistema.

Grupo 1: Conforto Térmico Multiusuário e ePMV Adaptativo

O Grupo 1 tem como responsabilidade primária a caracterização da heterogeneidade microclimática espacial das salas de aula do Campus Quixadá, mapeando o espaço físico em seis regiões distintas (Zonas de R1 a R6). Empregando o Modelo Adaptativo da norma **ASHRAE 55:2023**, o grupo aplica questionários de percepção subjetiva aos ocupantes para calcular o Voto Médio Estimado Estendido (**ePMV**). A formulação do ePMV incorpora o coeficiente de expectativa e a lacuna (*gap*) de adaptação metabólica para o clima tropical semiárido do Sertão Central do Ceará.

O “entregável” fundamental do Grupo 1 consiste na definição dos cronogramas (*schedules*) reais de ocupação, carga metabólica (*met*) e taxa de vestuário (*clo*), dados necessários para parametrizar o modelo computacional predial gerenciado pelo Grupo 2.

Grupo 2: Gêmeos Digitais (Digital Twins) e Co-Simulação Termoenergética

O Grupo 2 responde pelo desenvolvimento, calibração e execução em tempo real do Gêmeo Digital (*Digital Twin*) da sala de aula. A envoltória geométrica e termofísica da edificação é modelada utilizando as ferramentas **OpenStudio** e **EnergyPlus v25.1.0**.

O grupo implementa um acoplamento dinâmico e bidirecional via API entre o InfluxDB e o motor EnergyPlus, utilizando interfaces de co-simulação baseadas em **FMI** (*Functional Mock-up Interface*) ou scripts de integração Python (eppy). O modelo virtual deve ser continuamente avaliado frente aos dados reais capturados pela WSN, respeitando um critério rígido de calibração: o Erro Quadrático Médio (*Root Mean Square Error* – RMSE) da temperatura simulada em relação à medida não pode ultrapassar **0,381 °C**:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (T_{\text{medido},i} - T_{\text{simulado},i})^2} \leq 0,381 \text{ °C}$$

Modelos virtuais que apresentarem RMSE superior a 0,381 °C são considerados descalibrados e descartados para a geração de *setpoints* operacionais.

Grupo 3: Algoritmos de Atuação Ativa em Malha Fechada e Controle Preditivo

O Grupo 3 assume a engenharia do nó atuador e o fechamento da malha de controle sobre os aparelhos de climatização artificial. O hardware do nó atuador utiliza um microcontrolador ESP32 conectado a um emissor infravermelho **KY-005** (diodo IR de 940 nm modulado em 38 kHz) para controlar máquinas do tipo *Split* de grande porte (60.000 BTU/h). Para superar o problema da inércia térmica e impedir oscilações de acionamento do compressor (*cycling*), o grupo desenvolve um algoritmo de **Controle Preditivo (Feed-forward)**.

Esse algoritmo consome os dados preditivos emitidos pela nuvem e antecipa as correções na atuação infravermelha, compensando o atraso térmico (*thermal lag*) do ambiente construído.

Nota Metodológica: Modelagem de Zonas Térmicas Virtuais em Ambientes Abertos

O Laboratório de Arquitetura de Computadores (Bloco 4) é uma sala de aula de vão livre única, sem paredes físicas divisórias. Contudo, para fins de gêmeo digital, ele será fatiado em seis zonas térmicas distintas (R1 a R6) para acompanhar os sensores reais.

Para evitar que o motor de simulação EnergyPlus v25.1.0 trate essas zonas como compartimentos estáticos perfeitamente isolados, o grupo deve modelar a ausência de barreiras físicas utilizando uma das seguintes abordagens recomendadas pela literatura de simulação de edifícios:

- **Superfícies de Alta Permeabilidade:** Definir as divisórias internas virtuais com materiais de baixíssima resistência térmica e alta porosidade equivalente.
- **Objetos de Mistura de Ar (Air Mixing):** Implementar o fluxo de troca de ar entre zonas adjacentes utilizando os objetos de co-simulação **ZoneCrossMixing** ou **ZoneMixing** do EnergyPlus, representando a convecção natural e a mistura forçada gerada pela ventilação dos climatizadores do laboratório.

Grupo 4: Análise de Sensibilidade Global (GSA) e Motor de Lógica Fuzzy

O Grupo 4 aplicará a metodologia de Análise de Sensibilidade Global (GSA) formulada por Arthur Santos Silva & Ghisi (2013, 2016), realizando pelo menos **200 simulações estocásticas** em linguagem Python explorando a amostragem por Hipercubo Latino (**LHS**) sobre o modelo calibrado pelo Grupo 2, identificando os parâmetros físicos e operacionais de maior impacto no desempenho térmico do laboratório.

Os índices de sensibilidade gerados (SRC e PCC) fundamentam a construção e o refinamento das **funções de pertinência** ($\mu_A(x) \in [0, 1]$) do motor de inferência *Fuzzy* baseado na teoria de Zadeh (1965).

Variáveis que demonstram maior sensibilidade térmica recebem funções de pertinência mais estreitas e reativas, reduzindo a volatilidade do sistema de controle. O grupo formaliza a aplicação das equações de composição Max-Min de Zadeh para união e interseção de conjuntos:

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Frente de Trabalho	Escopo Temático Principal	Ferramentas e Modelos de Base	Metas e Critérios de Qualidade
Grupo 1	Conforto Multiusuário e ePMV	ASHRAE 55:2023 / Questionários de Campo	Entrega de <i>schedules</i> de ocupação e zonas R1-R6
Grupo 2	Gêmeos Digitais / Co-Simulação	OpenStudio / EnergyPlus v25.1.0 / FMI	Limite máximo de erro térmico $RMSE \leq 0,381\text{ }^{\circ}\text{C}$

Grupo 3	Atuação IR em Malha Fechada	ESP32 / KY-005 IR / Control Feed-forward	Compensação de thermal lag em Splits de 60k BTU/h
Grupo 4	Análise GSA e Lógica Fuzzy	Python / Amostragem LHS / Regras Zadeh	200 simulações LHS e definição de funções $\mu(x)$

4. Roteiro de Integrabilidade, Fluxo de Dados e Custódia de Informações

A consistência funcional do Sistema depende do alinhamento cronológico rigoroso e da comunicação entre os quatro grupos de trabalho. O fluxo de dados opera de forma encadeada, na qual a saída analítica de uma frente constitui o requisito de entrada da etapa subsequente.

A integração do sistema obedece ao seguinte cronograma de marcos operacionais (*hand-offs*):

1. **Semana 8 (Hand-off Grupo 1 para Grupo 2):** O Grupo 1 conclui o mapeamento de campo e fornece os perfis reais de ocupação, cargas metabólicas, isolamento de vestuário e zonas térmicas ajustadas (R1–R6) para alimentar o modelo inicial no EnergyPlus.
2. **Semana 10 (Hand-off Grupo 2 para Grupo 4):** O Grupo 2 finaliza a calibração do Gêmeo Digital consumindo os dados históricos das WSNs armazenados no InfluxDB. Após comprovar quantitativamente a meta de $RMSE \leq 0,381\text{ }^{\circ}\text{C}$, o grupo disponibiliza o modelo virtual calibrado (.osm/.idf) para o Grupo 4.
3. **Semana 12 (Hand-off Grupo 4 para Grupo 3):** O Grupo 4 executa as 200 simulações estocásticas via LHS sobre o modelo validado, processa a GSA, identifica os *drivers* de variância térmica e repassa as funções de pertinência *Fuzzy* otimizadas para o Grupo 3.
4. **Semana 14 (Fechamento da Malha em Hardware Real):** O Grupo 3 codifica o motor *Fuzzy* e o algoritmo *feed-forward* no firmware do gateway/atuador, executando o controle em tempo real dos condicionadores de ar por emissão infravermelha.

Marco Temporal	Origem → Destino	Dados e Artefatos Transferidos	Protocolo / Canal de Integração
----------------	------------------	--------------------------------	---------------------------------

Semana 8	Grupo 1 → Grupo 2	Profiles de ocupação, met/clo e zonas R1-R6	InfluxDB API e repositório GitHub
Semana 10	Grupo 2 → Grupo 4	Modelo BEM calibrado com $RMSE \leq 0,381\text{ }^{\circ}\text{C}$	API REST EnergyPlus / InfluxDB
Semana 12	Grupo 4 → Grupo 3	Índices GSA e Funções de Pertinência Fuzzy	Código Python / JSON Config MQTT
Semana 14	Grupo 3 → Hardware	Sinais IR modulados (38 kHz) no ambiente	Emissão IR via nó físico ESP32

Para assegurar a rastreabilidade e a integridade determinística dos dados, estabelece-se a **Regra Metodológica de Custódia de Dados**: é **estritamente proibido** o compartilhamento de informações, matrizes ou tabelas através de arquivos locais de planilha ou formatos CSV desconectados.

Toda a troca de dados entre subsistemas, modelos virtuais e gateways deve ocorrer consumindo e persistindo dados diretamente através da **API do InfluxDB**. Todos os dados coletados e processados devem obrigatoriamente incorporar estampas de tempo (*timestamps* Unix em milissegundos) sincronizadas via protocolo NTP (*Network Time Protocol*), garantindo a coerência temporal do sistema.

5. Entregáveis Mandatórios e Critérios de Avaliação Acadêmica

A avaliação do Projeto Final de Instrumentação 2026 segue critérios rígidos de engenharia, contemplando a manufatura eletrônica, o determinismo do firmware, o rigor científico da simulação e a clareza na documentação.

Entregáveis Obrigatórios

1. Repositório de Código-Fonte (GitHub):

- Estrutura de diretórios organizada e README.md técnico detalhado.
- Firmware STM32 contendo estritamente arquivos C desenvolvidos sob a interface CMSIS em regime *bare-metal*, com arquivos Makefile e ausência total de bibliotecas HAL ou arquivos gerados por CubeMX.
- Firmware ESP32 com separação explícita de tarefas alocadas nos dois núcleos do

FreeRTOS, filas de comunicação thread-safe e tratamento de exceções.

- Scripts em linguagem Python documentados para automação das 200 simulações LHS, cálculo dos índices de sensibilidade da GSA e integração com a API do InfluxDB.

2. Hardware Físico e Manufatura Eletrônica (PCB):

- Placa de Circuito Impresso (PCB) customizada, montada e operacional para os nós sensores e o nó atuador.
- A avaliação analisa o roteamento do plano de terra (*ground plane*), casamento de impedância e integridade de sinal para o rádio nRF24L01, qualidade das soldas e correto posicionamento dos capacitores de desacoplamento de alimentação.
- **Critério Excludente de Hardware:** O uso de *protoboards*, matrizes de contato ou pontes de fio (*jumper wires*) soltas na apresentação final resultará em **reprovação automática no quesito de hardware**.

3. Relatório no formato de Artigo Científico:

- Redação técnica estruturada conforme os padrões de formatação da **SBC (Sociedade Brasileira de Computação)** ou do **IEEE**.
- O texto deve conter obrigatoriamente: Introdução, Fundamentação Termodinâmica (Teorema de Gouy-Stodola e Exergia de Prek), Arquitetura CPS, Metodologia de Co-Simulação, Análise Estatística GSA/LHS, Demonstração do $RMSE \leq 0,381^\circ\text{C}$ e Discussão dos Resultados da Malha Fechada.

Critério de Avaliação	Peso	Escopo da Avaliação e Rigor Técnico Esperado
Funcionalidade e Estabilidade do CPS	35%	Estabilidade da WSN, integridade de pacotes, determinismo do gateway sem <i>resets</i> de WDT e fechamento da malha de controle IR.
Rigor Científico Termodinâmico e Simulação	25%	Exergia corporal (Prek/Gouy-Stodola), modelo EnergyPlus com $RMSE \leq 0,381^\circ\text{C}$, amostragem LHS de 200 rodadas e lógica Fuzzy de Zadeh.
Qualidade de Firmware e Manufatura (PCB)	20%	Código C <i>bare-metal</i> via CMSIS, eficácia do <i>STOP mode</i> no STM32, gestão do FreeRTOS no ESP32 e PCB customizada.

Documentação Técnica no GitHub	10%	Organização do repositório, clareza dos arquivos Makefile, comentários de registradores, scripts Python e reprodutibilidade.
Artigo Científico e Defesa Oral	10%	Conformidade SBC/IEEE, rigor conceitual termodinâmico, clareza gráfica da análise de erro e arguição técnica.